

HOLTEK HT1621 LCD 驱动器

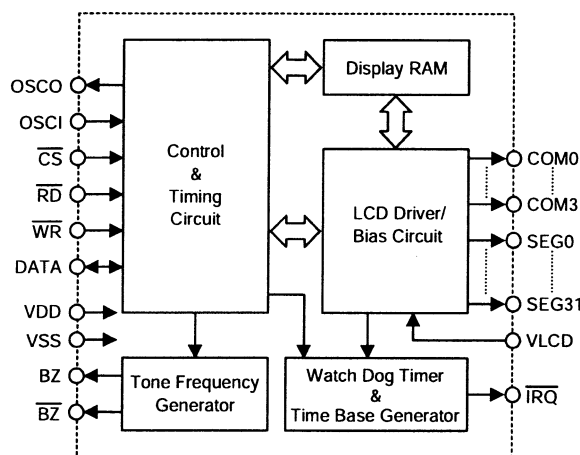
特性

- * 工作电压：2.4~5.2V。
- * 内嵌 256KHz RC 振荡器。
- * 可外接 32KHz 晶片或 256KHz 频率源输入。
- * 可选 1/2 或 1/3 偏压和 1/2、1/3 或 1/4 的占空比。
- * 片内时基频率源。
- * 蜂鸣器可选择两种频率。
- * 节电命令可用于减少功耗。
- * 内嵌时基发生器和看门狗定时器（WDT）。
- * 时基或看门狗定时器溢出输出。
- * 八个时基/看门狗定时器时钟源。
- * 一个 32×4 的 LCD 驱动器。
- * 一个内嵌的 32×4 位显示 RAM 内存。
- * 四线串行接口。
- * 片内 LCD 驱动频率源。
- * 软件配置特征。
- * 数据模式和命令模式指令。
- * 三种数据访问模式。
- * 提供 VLCD 管脚用于调整 LCD 操作电压。

概述

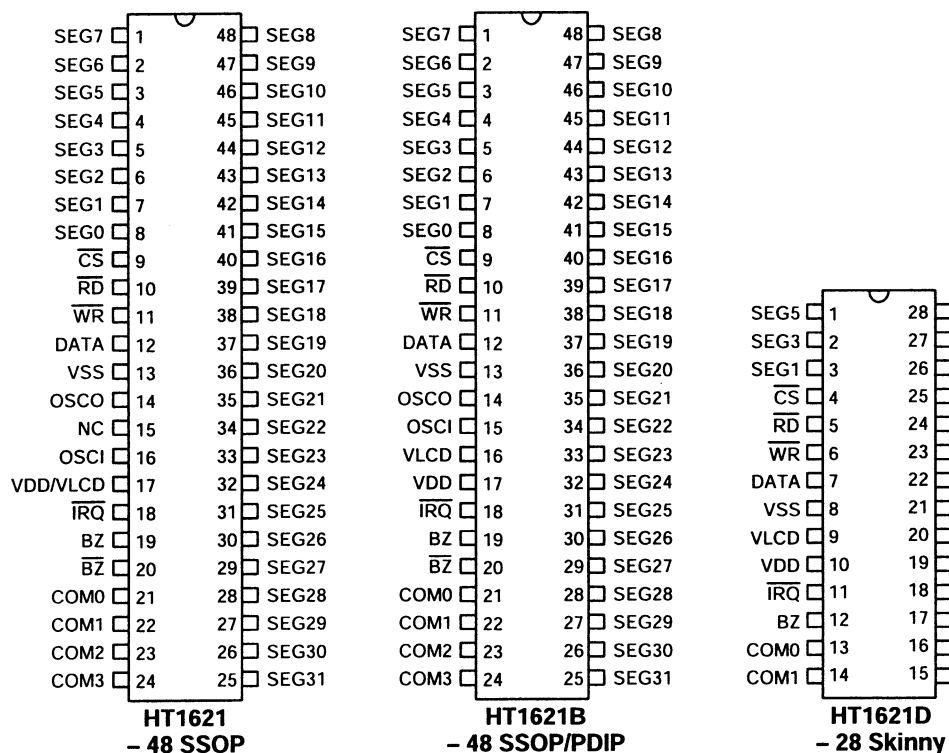
HT1621 是 128 点、内存映象和多功能的 LCD 驱动器，HT1621 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合，包括 LCD 模块和显示子系统。用于连接主控制器和 HT1621 的管脚只有 4 或 5 条，HT1621 还有一个节电命令用于降低系统功耗。

方框图

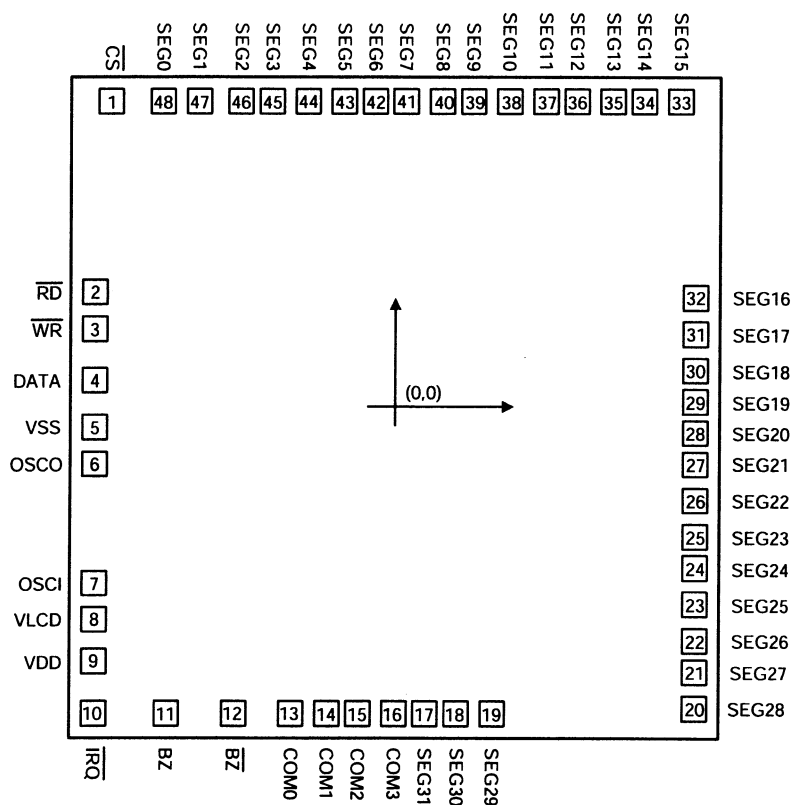


/CS: 片选 BZ, /BZ: 声音输出 /WR, /RD, DATA: 串行接口
COM0~COM3, SEG0~SEG31: LCD 输出
/IRQ: 时基或 WDT 溢出输出

管脚配置



底板插口配置



芯片大小: 127×129(mil)²

底板插口坐标

单位 mil

插口号	X	Y	插口号	X	Y
1	-55.04	59.46	25	58.14	-25.29
2	-58.52	22.18	26	58.14	-18.66
3	-58.52	15.56	27	58.14	-11.94
4	-58.52	5.36	28	58.14	-5.31
5	-58.52	-4.51	29	58.14	1.32
6	-58.52	-11.14	30	58.14	7.95
7	-58.52	-34.76	31	58.14	14.58
8	-58.52	-41.90	32	58.14	21.21
9	-58.52	-49.13	33	55.55	59.46
10	-58.52	-59.08	34	48.92	59.46
11	-44.07	-59.08	35	42.29	59.46
12	-31.58	-59.08	36	35.66	59.46
13	-20.07	-59.08	37	29.03	59.46
14	-13.98	-59.08	38	22.40	59.46
15	-7.05	-59.08	39	15.77	59.46
16	-0.34	-59.08	40	9.14	59.46
17	6.33	-59.08	41	2.42	59.46
18	12.96	-59.08	42	-4.21	59.46
19	19.59	-59.08	43	-10.84	59.46
20	58.14	-58.44	44	-17.47	59.46
21	58.14	-51.81	45	-24.10	59.46
22	58.14	-45.18	46	-30.73	59.46
23	58.14	-38.55	47	-38.17	59.46
24	58.14	-31.92	48	-45.39	59.46

底板插口描述

插口号	插口名	I/O	功 能 描 述
1	/CS	I	片选输入，接一上拉电阻。 当/CS 为高电平，读写 HT1621 的数据和命令无效，串行接口电路复位；当/CS 为低电平和作为输入时，读写 HT1621 的数据和命令有效。
2	/RD	I	READ 脉冲输入，接一上拉电阻。 在/RD 信号的下降沿，HT1621 内存的数据被读到 DATA 线上，主控制器可以在下一个上升沿时锁存这些数据。
3	/WR	I	WRITE 脉冲输入，接一上拉电阻。 在/WR 信号的上升沿，DATA 线上的数据写到 HT1621。
4	DATA	I/O	外接上拉电阻的串行数据输入/输出。
5	VSS	I	负电源；地。
7 6	OSCI OSCO	I O	OSCI 和 OSC0 外接一个 32.768KHz 晶振用于产生系统时钟；若用另一个外部时钟源，应接在 OSCI 上；若用片内 RC 振荡器，OSCI 和 OSC0 应悬空。
8	VLCD	I	LCD 电源输入。
9	VDD	I	正电源。
10	/IRQ	O	时基或看门狗定时器溢出标志，NMOS 开漏输出。
11, 12	BZ,/BZ	O	声音频率输出。
13~16	COM0~COM3	O	LCD 公共输出口。
17~48	SEG0~SEG31	O	LCD 段输出口。

极限最大额定值

供应电压: $-0.3V \sim 0.5V$ 贮存温度: $-50^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ 输入电压: $V_{SS}-0.3V \sim V_{DD}+0.3V$ 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim 75^{\circ}\text{C}$

D.C.电气特性

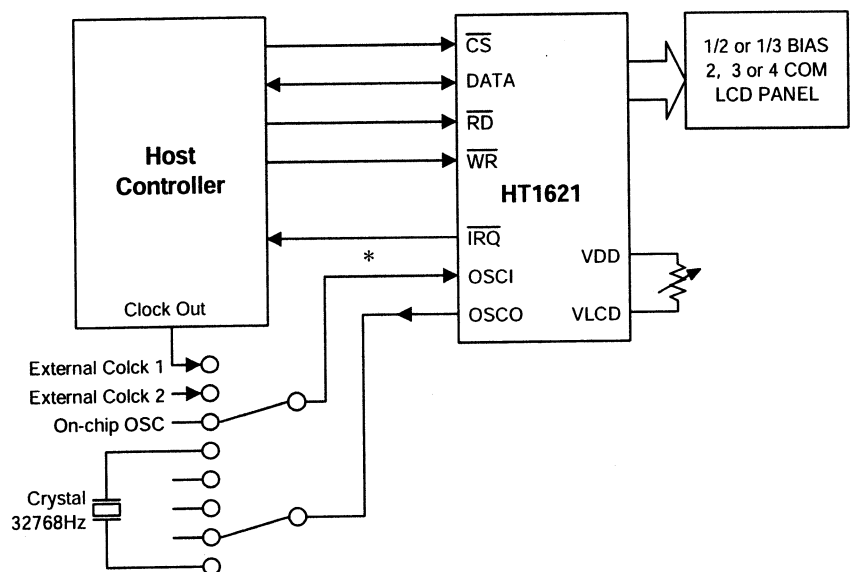
符号	描述	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
		V_{DD}	条 件				
V_{DD}	工作电压	—	—	2.4	—	5.2	V
I_{DD}	工作电流	3V	不带负载	—	150	300	μA
		5V	片内 RC 振荡器	—	300	600	μA
I_{DD}	工作电流	3V	不带负载	—	60	120	μA
		5V	晶振	—	120	240	μA
I_{DD}	工作电流	3V	不带负载	—	100	200	μA
		5V	外部时钟源	—	200	400	μA
I_{STB}	待机电流	3V	不带负载	—	0.1	5	μA
		5V	省电模式	—	0.3	10	μA
V_{IL}	输入低电平电压	3V	DATA,/WR, /CS,/RD	0	—	0.6	V
		5V		0	—	1.0	V
V_{IH}	输入高电平电压	3V	DATA,/WR, /CS,/RD	2.4	—	3.0	V
		5V		4.0	—	5.0	V
I_{OL1}	DATA,BZ, /BZ,/IRQ	3V	$V_{OL}=0.3V$	0.5	1.2	—	mA
		5V	$V_{OL}=0.5V$	1.3	2.6	—	mA
I_{OH1}	DATA,BZ, /BZ	3V	$V_{OH}=2.7V$	-0.4	-0.8	—	mA
		5V	$V_{OH}=4.5V$	-0.9	-1.8	—	mA
I_{OL2}	LCD 公共 口漏电流	3V	$V_{OL}=0.3V$	80	150	—	μA
		5V	$V_{OL}=0.5V$	150	250	—	μA
I_{OH2}	LCD 公共 口源电流	3V	$V_{OH}=2.7V$	-80	-120	—	μA
		5V	$V_{OH}=4.5V$	-120	-200	—	μA
I_{OL3}	LCD 段管 脚漏电流	3V	$V_{OL}=0.3V$	60	120	—	μA
		5V	$V_{OL}=0.5V$	120	200	—	μA
I_{OH3}	LCD 段管 脚源电流	3V	$V_{OH}=2.7V$	-40	-70	—	μA
		5V	$V_{OH}=4.5V$	-70	-100	—	μA
R_{PH}	上拉电阻	3V	DATA,/WR, /CS,/RD	40	80	150	K Ω
		5V		30	60	100	K Ω

A.C.电气特性

符号	描 述	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
		V _{DD}	条件				
f _{SYS1}	系统时钟	3V	片内 RC 振荡器	—	256	—	KHz
		5V	振荡器	—	256	—	KHz
f _{SYS2}	系统时钟	3V	晶振	—	32.768	—	KHz
		5V	晶振	—	32.768	—	KHz
f _{SYS3}	系统时钟	3V	外部时钟源	—	256	—	KHz
		5V	源	—	256	—	KHz
f _{LCD}	LCD 时钟	—	片内 RC 振荡器	—	f _{SYS1} /1024	—	Hz
		—	晶振	—	f _{SYS2} /128	—	Hz
		—	外部时钟源	—	f _{SYS3} /1024	—	Hz
t _{COM}	COM 时钟周期	—	n:COM 个数	—	n/ f _{LCD}	—	s
f _{CLK}	串行数据时钟	3V	—	—	—	300	KHz
		5V	—	—	—	500	KHz
f _{TON E}	声音频率	—	片内 RC 振荡器	—	2.0 或 4.0	—	KHz
t _{DD}	DATA 管脚输出延迟时间	3V	—	—	—	2	μs
		5V	—	—	—	1	μs
t _{CS}	串行接口复位脉冲宽度	—	/RS	4	—	—	μs

应用图

主控制器与 HT1621 组成显示系统，参见下图。

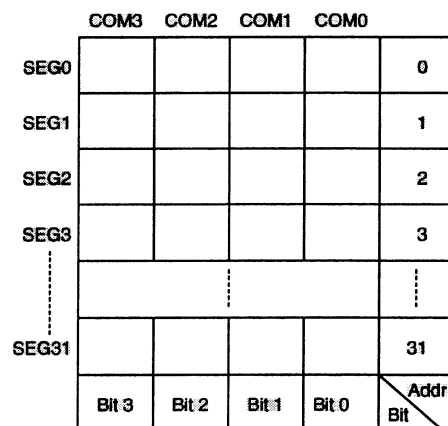


主控制器根据需要选择与/IRQ 连接

系统结构

显示内存 (RAM)

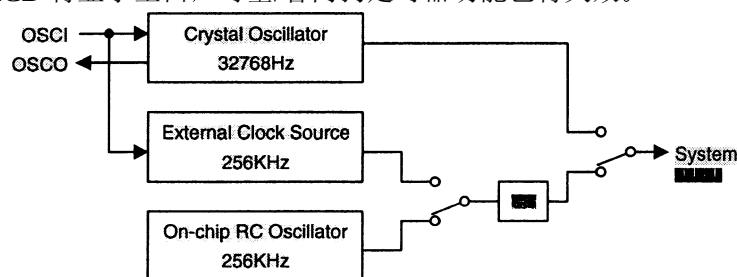
静态显示内存 (RAM) 以 32×4 位的格式储存所显示的数据。RAM 的数据直接映象到 LCD 驱动器, 可以用 READ、WRITE 和 READ-MODIFY-WRITE 命令访问。



RAM 映象图

系统振荡器

HT1621 系统时钟用于产生时基/看门狗定时器 (WDT) 时钟频率、LCD 驱动时钟和声音频率。片内 RC 振荡器 (256KHz)、晶振 (32.768KHz) 或一个外接的由软件设定的 256KHz 时钟可以产生时钟源。系统振荡器配置图参见下图。执行 SYS DIS 命令可以停止系统时钟和 LCD 偏压发生器工作, SYS DIS 命令只适用于片内 RC 振荡器或晶振。当系统时钟停止工作时, LCD 将显示空白, 时基/看门狗定时器功能也将失效。



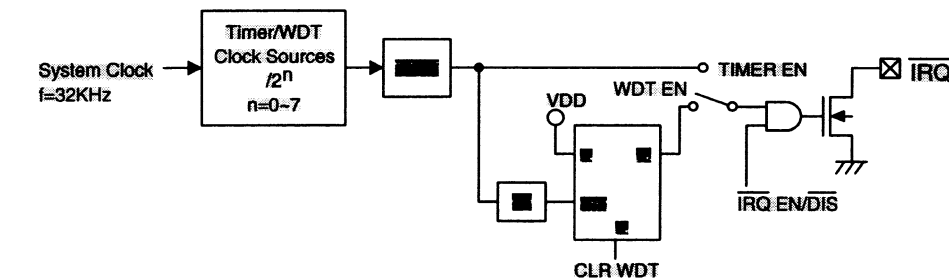
系统振荡器配置图

LCD OFF 命令用于关闭 LCD 偏压发生器, 当 LCD 偏压发生器关闭后, 可用 SYS DIS 命令降低系统功耗, 这时 SYS DIS 为节电命令。如果系统时钟为外部时钟, SYS DIS 命令不能用于关闭系统时钟和降低系统功耗。在晶振模式下, 可以外接 32KHz 频率信号源于 OSCI 管脚上, 这时系统不可以进入省电模式。在外部 256KHz 时钟源模式下, 系统也不能进入省电模式。系统开始上电时, HT1621 处于 SYS DIS 状态。

时基和看门狗定时器 (WDT)

时基发生器是一个 8 态增值尖峰计数器, 可以产生准确的时基。WDT 由时基发生器和一个 2 态增值尖峰计数器组成, 它可以在主控制器或其它子系统处于异常状态时产生中断。WDT 溢出时产生片内 WDT 溢出标志, 可用一命令选项使时基发生器和 WDT 溢出标志输出到 /IRQ 管脚。时基发生器和 WDT 时钟频率有 8 种, $f_{WDT} = 32\text{KHz} / 2^n$, 这里的 n 值为 0~7, 由命令项决定; 等式中 32KHz 为系统频率, 由晶振 (32.768KHz)、片内振荡器 (256KHz)

或外部时钟（256KHz）产生。



时基发生器和 WDT 配置图

如果系统源频率是片内振荡器频率（256KHz）或外部 256KHz 时钟频率，则被 3 阶预分频器分成 32KHz。时基发生器和 WDT 共用同样的 8 阶计数器，所以使用与时基发生器和 WDT 相关的命令项时一定要小心。例如，执行 WDT DIS 命令使时基发生器失效，执行 WDT EN 命令不仅使时基发生器有效，而且使 WDT 溢出标志输出有效（WDT 溢出标志输出连接到 /IRQ 管脚）。TIMER EN 命令执行后，WDT 不与 /IRQ 相连接，时基发生器的输出连接到 /IRQ 管脚。CLR WDT 命令用于清除 WDT 溢出标志。时基发生器的值可用 CLR WDT 或 CLR TIMER 命令清除，CLR WDT 或 CLR TIMER 命令应在对应的 WDT EN 或 TIMER EN 命令之前执行。在执行 /IRQ EN 命令之前应先执行 CLR WDT 或 CLR TIMER 命令。在从 WDT 模式转换到时基模式之前，必须执行 CLR TIMER。当 WDT 溢出时，/IRQ 管脚将保持低电平直到执行 CLR WDT 或 /IRQ DIS 命令为止。当 /IRQ 输出失效时，/IRQ 管脚处于高阻状态。执行 /IRQ EN 或 /IRQ DIS 命令使 /IRQ 输出有效或无效，/IRQ EN 命令使时基发生器或 WDT 溢出标志输出到 /IRQ 管脚上。时基发生器和 WDT 的配置参见图。在使用片内振荡器或晶振的情况下，可用相关的系统命令打开或关闭振荡器，关闭振荡器后，可以降低系统功耗。在节电模式下，时基/WDT 将失效。

如果选择外部时钟作为系统频率源时，SYS DIS 命令无效，系统也不可以进入省电模式。HT1621 在系统电源关闭或撤除外部时钟前保持工作状态。系统上电后，/IRQ 输出也将无效。

声音输出

HT1621 内嵌一个简单的声音发生器，可以在管脚 BZ 和 /BZ 上输出一对驱动信号，用于产生一个单音。执行 TONE 4K 或 TONE 2K 命令可以输出两种频率的声音（4KHz 和 2KHz）；TONE ON 或 TONE OFF 命令用于打开或关闭声音输出。管脚 BZ 和 /BZ 是声音输出管脚，也是一对差动驱动管脚，用于驱动蜂鸣器。当系统失效或禁止声音输出时，管脚 BZ 和 /BZ 将保持低电平的输出。

LCD 驱动器

HT1621 是一个 128（32×4）点的 LCD 驱动器，它可由软件配置成 1/2 或 1/3 的 LCD 驱动器偏压和 2、3 或 4 个公共端口，这一特性使 HT1621 适用于多种 LCD 应用场合。LCD 驱动时钟由系统时钟分频产生，LCD 驱动时钟的频率值保持为 256Hz，由频率为 32.768KHz 的晶振、片内 RC 振荡器或外部时钟产生。LCD 驱动器相关命令参见下表。

名称	命令代码	功能描述
LCD OFF	100 00000010X	关闭 LCD 输出
LCD ON	100 00000011X	打开 LCD 输出
BIAS&COM	100 0010abXcX	c=0:可选 1/2 偏压 c=1:可选 1/3 偏压 ab=00:可选 2 个公共口 ab=01:可选 3 个公共口 ab=10:可选 4 个公共口

粗体 100 即“**100**”，表示命令模式类型。如果执行连续的命令，除了第一个命令，其它命令的模式类型码将被忽略。LCD OFF 命令使 LCD 偏压发生器失效，从而关闭 LCD 显示；LCD ON 命令使 LCD 偏压发生器有效，从而打开 LCD 显示。BIAS&COM 是 LCD 模块相关命令，可以使 HT1621 与大多数 LCD 模块相兼容。

命令格式

HT1621 可以用软件设置。两种模式的命令可以配置 HT1621 和传送 LCD 所显示的数据。HT1621 的配置模式称为命令模式，命令模式类型码为 **100**。命令模式包括一个系统配置命令，一个系统频率选择命令，一个 LCD 配置命令，一个声音频率选择命令，一个定时器/WDT 设置命令和一个操作命令。数据模式包括 READ, WRITE 和 READ-MODIFY-WRITE 操作，下表是数据和命令模式类型码表。

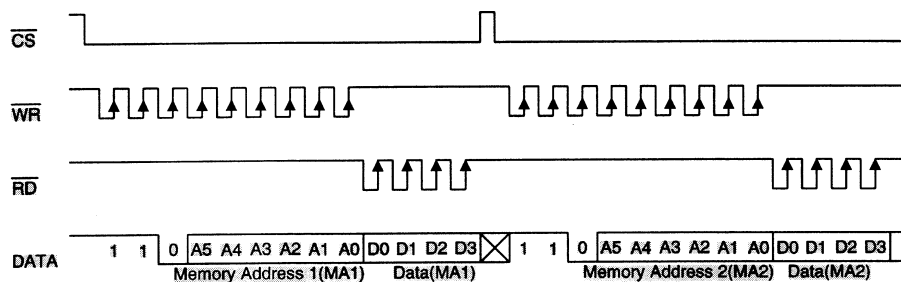
操作	模式	类型码
READ	数据	110
WRITE	数据	101
READ-MODIFY-RITE	数据	101
COMMAND	命令	100

模式命令应在数据或命令传送前运行。如果执行连续的命令，命令模式代码即 **100**，将被忽略。当系统在不连续命令模式或不连续地址数据模式下，管脚/CS 应设为“1”，而且先前的操作模式将复位。当管脚/CS 返回“0”时，新的操作模式类型码应先运行。

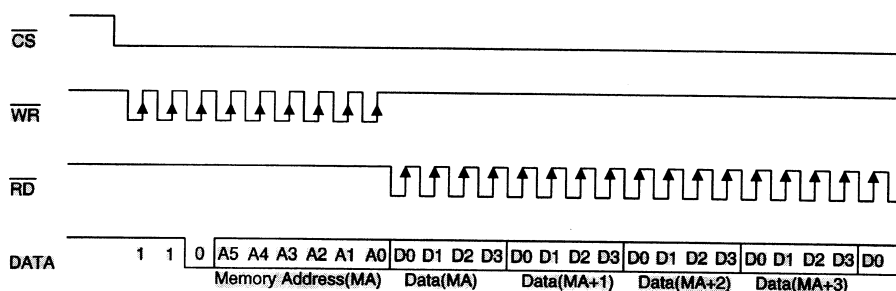
接口

HT1621 只有四根管脚用于接口。管脚/CS 用于初始化串行接口电路和结束主控制器与 HT1621 之间的通讯。管脚/CS 设置为“1”时，主控制器和 HT1621 之间的数据和命令无效并初始化。在产生模式命令或模式转换之前，必须用一个高电平脉冲初始化 HT1621 的串行接口。管脚 DATA 是串行数据输入/输出管脚，读/写数据和写命令通过管脚 DATA 进行。管脚/RD 是读时钟输入管脚，在/RD 信号的下降沿时数据输出管脚 DATA 上，在/RD 信号上升沿和下一个下降沿之间，主控制器应读取相应的数据。管脚/WR 是写时钟输入管脚，在/WR 信号上升沿时，管脚 DATA 上的数据、地址和命令被写入 HT1621。可选的管脚/IRQ 可用作主控制器和 HT1621 之间的接口，/IRQ 可用软件设置作为定时器输出或 WDT 溢出标志输出。主控制器与 HT1621 的/IRQ 相连接后，可以实现时基或 WDT 功能。

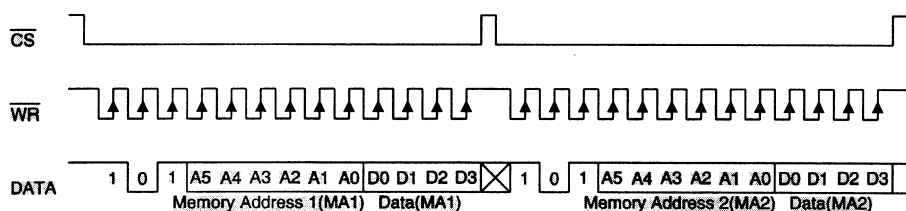
READ 模式（命令代码：110）



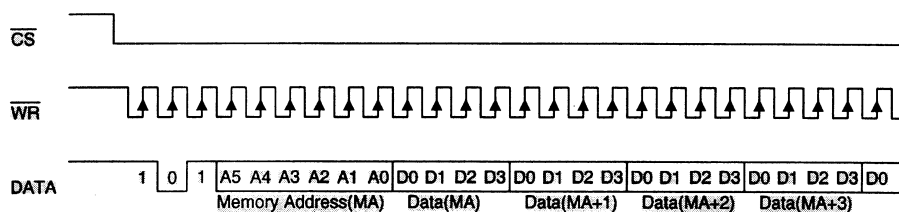
READ 模式（读连续地址）



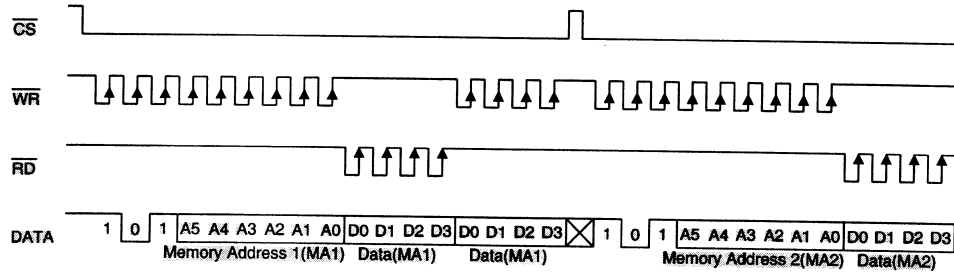
WRITE 模式（命令代码：101）



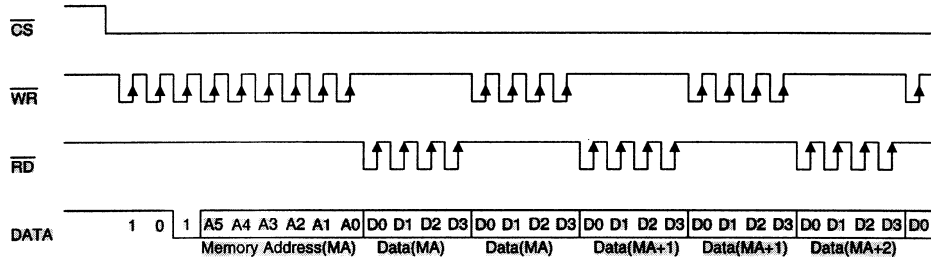
WRITE 模式（写连续地址）



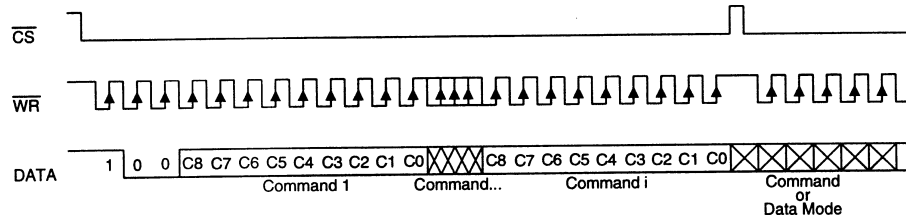
READ-MODIFY-WRITE 模式（命令代码：101）



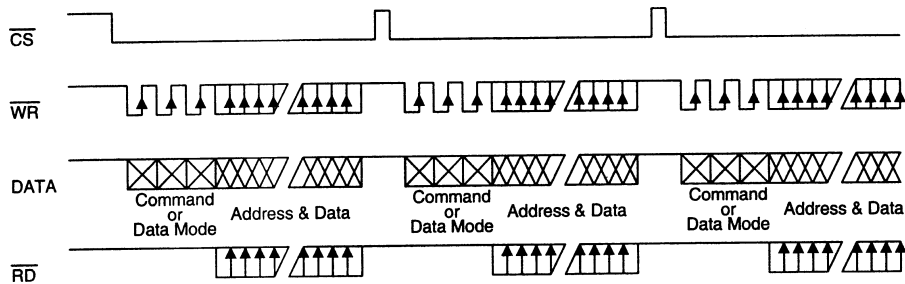
READ-MODIFY-WRITE 模式（访问连续地址）



命令模式（命令代码：100）



数据和命令模式



（主控制器应在 $\overline{RD}$ 的上升沿和下一个下降沿之间读取 DATA 上的数据）

命令概述

命令名称	命令代码	D/C	功能描述	上电时复位缺省
READ	110 a5 a4 a3 a2 a1 a0 d0 d1 d2 d3	D	读 RAM 数据	
WRITE	101 a5 a4 a3 a2 a1 a0 d0 d1 d2 d3	D	写数据到 RAM	
READ-MODIFY-WRITE	101 a5 a4 a3 a2 a1 a0 d0 d1 d2 d3	D	读和写数据	
SYS DIS	10000000000X	C	关闭系统振荡器和 LCD 偏压发生器	√
SYS EN	10000000001X	C	打开系统振荡器	
LCD OFF	10000000010X	C	关闭 LCD 偏压发生器	√
LCD ON	10000000011X	C	打开 LCD 偏压发生器	
TIMER DIS	10000000100X	C	时基输出失效	
WDT DIS	10000000101X	C	WDT 溢出标志输出失效	
TIMER EN	10000000110X	C	时基输出使能	
WDT EN	10000000111X	C	WDT 溢出标志输出有效	
TONE OFF	10000001000X	C	关闭声音输出	√
TONE ON	10000001001X	C	打开声音输出	
CLR TIMER	100000011XXX	C	时基发生器清零	
CLR WDT	1000000111XX	C	清除 WDT 状态	
XTAL 32K	100000101XXX	C	系统时钟源, 晶振	
RC 256K	100000110XXX	C	系统时钟源, 片内 RC 振荡器	√
EXT 256K	100000111XXX	C	系统时钟源, 外部时钟源	
BIAS 1/2	1000010abX0X	C	LCD 1/2 偏压选项 ab=00:2 个公共口 ab=01:3 个公共口 ab=10:4 个公共口	
BIAS 1/3	1000010abX1X	C	LCD 1/3 偏压选项 ab=00:2 个公共口 ab=01:3 个公共口 ab=10:4 个公共口	
TONE 4K	100010XXXXXX	C	声音频率, 4KHz	
TONE 2K	100011XXXXXX	C	声音频率, 2KHz	
/IRQ DIS	100100X0XXXX	C	使/IRQ 输出失效	√
/IRQ EN	100100X1XXXX	C	使/IRQ 输出有效	
F1	100101XX000X	C	时基/WDT 时钟输出 1Hz	
F2	100101XX001X	C	时基/WDT 时钟输出 2Hz	
F4	100101XX010X	C	时基/WDT 时钟输出 4Hz	
命令名称	命令代码	D/C	功能描述	上电时复位缺省

F8	100 101XX011X	C	时基/WDT 时钟输出 8Hz	
F16	100 101XX100X	C	时基/WDT 时钟输出 16Hz	
F32	100 101XX101X	C	时基/WDT 时钟输出 32Hz	
F64	100 101XX110X	C	时基/WDT 时钟输出 64Hz	
F128	100 101XX111X	C	时基/WDT 时钟输出 128Hz	√
TOPT	100 11100000X	C	测试模式	
TNORMAL	100 11100011X	C	普通模式	√

注：

X: 0 或 1

a5~a0: RAM 地址

d3~d0: RAM 数据

D/C: 数据/命令模式

所有的粗体数字即 **110**, **101** 和 **100** 为模式命令码。**100** 为命令模式类型码, 如果运行连续的命令, 除了第一个命令, 其它命令的模式类型码将被忽略。声音频率源和时基/WDT 时钟频率源由片内 256KHz RC 振荡器、32.768KHz 晶振或外部 256KHz 时钟产生, 频率的计算情况如前文所述。建议在上电复位后, 用主控制器初始化 HT1621, 因为如果上电复位失败, HT1621 将不能正常工作。